Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Агзамов Артур Дамирович

2026-03-22

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
adagzamov@adagzamov:~$ ls /etc/ > file.txt
adagzamov@adagzamov:~$ ls >> file.txt
adagzamov@adagzamov:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
adagzamov@adagzamov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
adagzamov@adagzamov:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/9e/e0/c3386deeef310820ca8576
2b73df78a4cca889774c30364b036d1f870889
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/68/ca
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/f3/6c/c3986891a2eed646eaa7d9
14d91cffc8d6421272c959bdb5a87486645945
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/ce
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/84/ce
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/09/c0
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/09/c0/cce94e2c664a8f390a8f1a
de3346d5c95f3ced5cf6fc29def30220242c53
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/59/e7/cb225f160e685933e8439d
3cf624ef721a58996cfad55fb2000f59e2edcc
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/44/44/c9a2c5dc2999cbe868c370
ef479e17dfd1e86117d1350482a1d990504757
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/cd
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/c9
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077854801f7b4b5cf7eea
2bb68ca2bc53f0b53cea310cda0b203217f693
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/af/cf
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/c3
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e9
7bd07fca87532422f2506214f94db8861160d3
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/78/34/c1e131014ad3a4ee13f096
e70f74c03e68837bc2c8188a44d554f3f3ba2e
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/adagzamov/snap/hugo/common
/home/adagzamov/snap/hugo/current
/home/adagzamov/conf.txt
adagzamov@adagzamov:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
find: ‘/etc/libvirt’: Permission denied
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: ‘/etc/lvm/archive’: Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: ‘/etc/lvm/backup’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/cache’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/devices’: Permission denied
find: ‘/etc/nftables’: Permission denied
find: ‘/etc/openvpn/client’: Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: ‘/etc/openvpn/server’: Permission denied
find: ‘/etc/pki/rsyslog’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/rules.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sos/cleaner’: Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
find: ‘/etc/ssh/sshd_config.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sssd’: Permission denied
find: ‘/etc/sudoers.d’: Permission denied
find: ‘/etc/userdb’: Permission denied
/etc/sysconfig/htcacheclean
```

Рисунок 4: Поиск файлов

Управление процессами

```
adagzamov@adagzamov:~$
adagzamov@adagzamov:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 6709
adagzamov@adagzamov:~$
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" > logfile
adagzamov@adagzamov:~$ rm logfile
adagzamov@adagzamov:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

Управление процессами

```
adagzamov@adagzamov:~$
adagzamov@adagzamov:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 6709
adagzamov@adagzamov:~$
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" > logfile
adagzamov@adagzamov:~$ rm logfile
adagzamov@adagzamov:~$
adagzamov@adagzamov:~$ gedit &
[1] 6743
adagzamov@adagzamov:~$ ps | grep gedit
   6743 pts/1    00:00:00 gedit
adagzamov@adagzamov:~$ kill 6743
[1]+  Terminated              gedit
adagzamov@adagzamov:~$
adagzamov@adagzamov:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                        User Commands                        DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual page documents the GNU version of df.  df dis-
       plays the amount of space available on the file system con-
       taining each file name argument.  If no file name is given,
       the space available on all currently mounted  file  systems
       is  shown.   Space is shown in 1K blocks by default, unless
       the environment variable POSIXLY_CORRECT is set,  in  which
       case 512-byte blocks are used.

       If  an  argument is the absolute file name of a device node
       containing a mounted file system, df shows the space avail-
       able on that file system rather than  on  the  file  system
       containing the device node.  This version of df cannot show
       the  space  available on unmounted file systems, because on
       most kinds of systems doing so requires non-portable  inti-
       mate knowledge of file system structures.

OPTIONS
       Show  information  about the file system on which each FILE
       resides, or all file systems by default.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short
       options too.

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems
 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                          User Commands                          DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for
       directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short
       options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes rather than device usage; al-
              though the apparent size is usually smaller, it  may
              be larger due to holes in ('sparse') files, internal
              fragmentation, indirect blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale  sizes  by  SIZE  before  printing them; e.g.,
              '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes;  see
              SIZE format below

       -b, --bytes
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
adagzamov@adagzamov:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 91988472  62629064  60% /
devtmpfs         4011292        0   4011292   0% /dev
tmpfs            4035664      100   4035564   1% /dev/shm
tmpfs            1614268     1968   1612300   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/s
ystemd-journal.service
tmpfs            4035668     4096   4031572   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 91988472  62629064  60% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop0         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/sna
p/core24/1349
/dev/loop1        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/sna
p/hugo/25676
/dev/loop2         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/sna
p/snapd/25935
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/s
ystemd-resolved.service
tmpfs             807132      176    806956   1% /run/user/1078
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/adagzam
ov/Fedora-WS-Live-43
adagzamov@adagzamov:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
4         ./.npm/_cacache/index-v5/1e
4         ./.npm/_cacache/index-v5/aa/bf
4         ./.npm/_cacache/index-v5/aa
4         ./.npm/_cacache/index-v5/0d/01
4         ./.npm/_cacache/index-v5/0d
4         ./.npm/_cacache/index-v5/69/e3
4         ./.npm/_cacache/index-v5/69
4         ./.npm/_cacache/index-v5/30/1a
4         ./.npm/_cacache/index-v5/30
424       ./.npm/_cacache/index-v5
115992    ./.npm/_cacache
116056    ./.npm
12        ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
0         ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
12        ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
12        ./snap/hugo/25676/.config/go
12        ./snap/hugo/25676/.config
12        ./snap/hugo/25676
0         ./snap/hugo/common
16        ./snap/hugo
16        ./snap
624       ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/names
90580     ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
90580     ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
91204     ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
91204     ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache
91204     ./.texlive2025/texmf-var
91204     ./.texlive2025
1115276   .
adagzamov@adagzamov:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/d4/09
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/ca/9d
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/1e
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/1e/60
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/aa
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/aa/bf
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/0d
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/0d/01
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/69
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/69/e3
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/30
/home/adagzamov/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/adagzamov/snap
/home/adagzamov/snap/hugo
/home/adagzamov/snap/hugo/25676
/home/adagzamov/snap/hugo/25676/.config
/home/adagzamov/snap/hugo/25676/.config/go
/home/adagzamov/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/adagzamov/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/adagzamov/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/adagzamov/snap/hugo/common
/home/adagzamov/.texlive2025
/home/adagzamov/.texlive2025/texmf-var
/home/adagzamov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache
/home/adagzamov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
/home/adagzamov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/names
/home/adagzamov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
/home/adagzamov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/o
tl
adagzamov@adagzamov:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.